

GSSM1km 2021-2024 전지구 확장 중간보고

공식 GSSM 2000-2020은 그대로 두고, 2021년 이후 확장 산출물을 만드는 전략

2026-05-28

핵심 결론

4-8주

2021-2024 전지구 확장 예상

공식 GSSM 2000-2020은 수정하지 않고, 2021-2024만 새로 산출하는
기준 일정 추정.

LST pixel-time 전처리, MODIS C6.1 보정, 검증 포함.

0.60 / 0.94 °C

현재 LST BENCHMARK RAW-GAP RMSE

Europe author asset 대비 월별 window 2012-2020 평균.

앞: LST_DAILY, 뒤: LST_Diff. raw MODIS valid pixel은 관측값과 거의 일치.

확장 산출물

공식 GSSM 산출물과 구분되는 2021년 이후 확장 산출물. 같은 predictor 구조와 검증 체계를 사용.

- 주요 기술 이슈: gap-filled LST와 MODIS version 전환.
- 주요 운영 이슈: GEE asset quota, export queue, 전지구 1 km daily export 단위 설계.
- 최종 판단 기준: LST_DAILY 뿐 아니라 LST_Diff 와 2020-2021 경계 연속성.

현재 목표와 범위

2000-2020 공식 GSSM asset 사용 수정 없음	2021-2024 동일 predictor 체계로 새 산출 전지구 1 km daily	LST 보정 C6.1을 C6 기준값에 맞춤 day/night 별도	SM 추론 RF 모델 적용 학습자료 일관성 필요	검증 경계·외부자료·지상관측 official 아님 명시
---	---	---	---	---

공식 GSSM asset
저자가 공개한 2000-2020 daily 1 km 표층토양수분 산출물. 이 기간은 재생산해서 덮어쓰지 않음.

목표: 공식 산출물의 완전한 복제가 아니라, 공식 산출물 이후 기간을 검증 가능한 방식으로 확장.

2021-2024 전지구 산출 예상 시간

시나리오	가정	예상 기간	해석
단축 시나리오	legacy TFA 수준의 export 안정성, 실패 재시도 적음	2-4주	Europe full-period TFA 관측 시간 약 1.1 h를 전지구 배율 10.2배로 확장한 하한에 queue와 검증을 더한 일정.
기준 시나리오	pixel-time LST, C6.1 보정, 검증 포함	4-8주	현재 기준 추정치. Europe pixel-time smoke task가 6-9 h 수준으로 legacy보다 무거운 점 반영.
지연 시나리오	CFS pixel-time task 재시도, GEE queue, 일부 region 재실행	6-10주	전지구 산출 초기 실행에서 필요한 상한 추정.

tile-year export

전지구 전체를 단일 asset으로 만들지 않고, 공간 tile과 연도 단위로 나눠 export하는 방식. 실패 복구와 저장 관리에 유리.

전제: 2000-2020 공식 GSSM은 그대로 사용. 새로 만드는 것은 2021-2024 확장 기간.

GEE task 기반 산출 시간 근거

관측 task	Europe 관측 시간	전지구 환산 근거	해석
C6.1→C6 보정	0.38-0.39 h/task	Europe 대비 전지구 약 10.2배	전지구에서도 수 시간-1일 규모. 주 병목 아님.
legacy ContinuousLST TFA	2002-2020 Europe 4 task, 최대 1.09 h	단순 공간 배율 적용 시 약 11 h 하한	고정 UTC 방식은 계산 가능성이 높음. queue 포함 1-3일 수준.
pixel-time TFA smoke	2002-2003 Europe MODIS day/night 5.4/6.5 h, CFS는 8.8 h 시점 running	기간 19년 × 공간 10.2배로 확장 시 가장 큰 불확실성	전지구 production 일정의 주 병목. 1-3주 이상 precompute 가능.
2021-2024 최종 SM 저장량	공식 21년 archive의 4/21 비율	$1.56 \text{ TiB} \times 4/21 \approx 0.30 \text{ TiB}$	최종 SM만 저장할 때의 압축 archive 규모. LST 중간산출물 보관 시 증가.

공간 배율

TPDC archive 기준 Europe 21년 총량은 약 156 GiB, 전지구 총량은 약 1593 GiB. 전지구 산출 규모는 Europe의 약 10.2배로 추정.

공식 GSSM 2000-2020 로컬 보관 예상

다운로드 경로	방법	예상 기간	판단
TPDC FTP 직접 다운로드	TPDC 공개 file list와 no-login FTP 계정 사용. 원본 zip 231개와 bandNames 파일을 서버에 보관.	4일-2주	현재 확인된 우선 경로. 실제 기간은 서버 대역폭과 재시도 횟수에 의존.
GEE asset export	공식 GSSM asset을 continent-year 또는 tile-year 단위로 나눠 export 후 서버에 저장.	3-7주	공식 archive 직접 다운로드가 제한될 때 대안. GEE queue와 재시도 영향 큼.
Figshare	metadata와 공개 sample 파일 확인. 전지구 전체 archive 확보 경로로는 제한적.	<1일	구조 확인과 문서화 용도. 전체 2000-2020 로컬 보관 경로로 보기는 어려움.

권장 절차

TPDC file list 저장 → FTP 병렬 다운로드 → 크기 검증 → 7,671일 coverage 확인 → 분석용 COG 또는 Zarr로 재구성.

확인된 저장 규모

TPDC zip archive 기준 1,710,683,131,495 bytes. 약 1.71 TB, 1.56 TiB. 압축 해제본과 분석용 재구성본을 함께 보관하면 추가 저장 공간 필요.

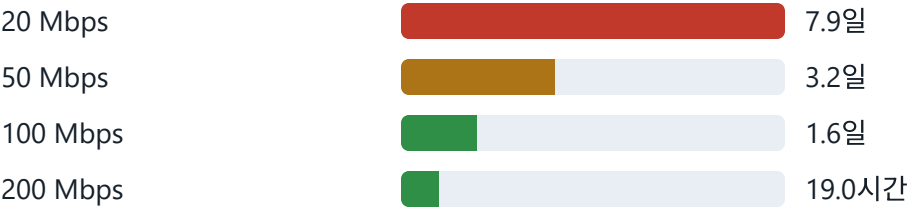
GEE point sampling 코드는 full raster archive 저장용이 아님. 로컬 보관은 원본 archive 보존과 분석용 재구성을 분리하는 방식이 적절.

TPDC full archive 확인 결과

항목	확인 결과	판단
공식 page	metadata id <code>a11479c5-b0a8-40b8-8092-f47719a6c882</code>	접근 가능
파일 목록	231개 zip + <code>bandNames2000-2020.xlsx</code>	전지구 archive 확인
연도	2000-2020 전체 존재	충족
공간 partition	Europe, Africa, Australia, Oceania, SouthAmerica, NorthAmerica1/2, Asia1/2/3/4	11개 partition
총 용량	약 1.71 TB, 1.56 TiB compressed zip	서버 저장 계획 필요
다운로드 방식	HTTP file-id endpoint와 FTP 목록 접근 확인. 대용량은 FTP 사용 권장.	직접 다운로드 가능

TPDC metadata 설명에는 11개 spatial partition이 명시됨. 사용자가 예상한 10개 구조에 Australia가 추가되어 실제 zip 수는 $11 \times 21 = 231$ 개.

전지구 archive 다운로드 시간



순수 전송 시간. 계산식: 1,710,683,131,495 bytes × 8 / network speed.

4일-2주

실행 일정 추정

50-100 Mbps 수준의 실효 대역폭, 20-30% overhead, FTP 재접속과 파일 검증을 포함한 범위.

압축 해제와 분석용 재구성까지 포함하면 추가 1-3일 이상 필요.

다운로드 운영 방식

연도-지역 zip 단위로 내려받고, 완료 파일은 size 검증 후 skip. 먼저 Oceania 같은 작은 파일로 FTP 재시작과 checksum/size 검증을 확인.

Figshare archive API 검증

검증 항목	기대 구조	확인 결과	판단
연도 coverage	2000-2020 전체	21개 연도 모두 존재	충족
지역 coverage	Europe, Africa, NorthAmerica1/2, SouthAmerica, Oceania, Asia1-4	Europe 계열 파일만 확인	미충족
파일 수	약 210개 GeoTIFF	21개 GeoTIFF + bandNames 1개	전지구 archive 아님
size / URL	모든 파일 size > 0, download_url 존재	22개 파일 모두 통과	충족
샘플 GeoTIFF	EPSG:4326, 연도별 band count 확인	2000/2010/2020 샘플 모두 EPSG:4326	형식 정상

2000년 band count

SM2000 샘플은 288 bands. bandNames 기준 시작일은 2000-03-05, 종료일은 2000-12-31. 2월 시작 또는 full-year 구조와 다름.

해석

Figshare article 21806457 기준으로는 전지구 2000-2020 전체 확보 불가. 전지구 원본 archive는 TPDC 경로 사용.

확인 endpoint: article versions 1/2, current article, files?page_size=1000. 현재 API에서 숨은 region-year 파일은 확인되지 않음.

구성 요소별 기간 추정

항목	주요 내용	예상 기간	비고
LST 산출 방식 확정	pixel-time CFS anomaly, MODIS view-time fallback	3-7일	소규모 사례에서 검토 중
LST 2021-2024 생성	MODIS day/night, CFSv2 anomaly, C6.1 보정	1-3주	주요 병목
NDVI/EVI	Savitzky-Golay smoothing + daily interpolation	3-10일	기본 전처리 경로 확보, C6/C6.1 차이 평가 필요
SM inference/export	18 predictor 구성, RF 적용, tile-year 저장	1-2주	전처리 asset 준비 후 진행
검증/report	2020-2021 경계, 외부 LST, in-situ SM 비교	1-2주	평가 체계 정리 중

각 기간은 calendar time 기준. GEE queue 대기과 export 재시도 포함 여부에 따라 변동.

확장 적용 시 검토 항목

MODIS version 전환

- 공식 GSSM 2000-2020은 MODIS/006 기반.
- 2021 이후 장기 운용은 MODIS/061 사용 필요.
- day/night LST를 따로 C6 기준에 맞게 보정.
- 2020-2021 경계 discontinuity 평가 필요.

LST 시간 정의

- 전지구에서는 같은 UTC가 모든 픽셀의 낮/밤을 대표하지 않음.
- 새 산출 방식은 MOD11A1 view-time을 픽셀별로 사용.
- CFSv2는 local view hour를 UTC로 변환해 선형보간.
- SM 날짜는 픽셀 local date 기준으로 유지.

MODIS C6.1 보정

공식 GSSM 기간은 MODIS Collection 6 기반이고, 2021년 이후 입력은 Collection 6.1을 사용한다. 두 버전 사이의 체계적 차이가 2020-2021 경계에서 인공적인 변화로 보이지 않도록, 2018-2020 겹치는 기간에서 day/night별 차이를 추정해 2021년 이후 LST에 적용한다. day와 night을 따로 보정해야 LST_Diff가 유지된다.

원본 저자 LST와 현재 산출물 차이

비교 대상	subset	n	Bias	RMSE	r	의미
LST_DAILY	raw_valid	9,443	0.0002	0.0476	1.0000	raw MODIS 관측 보존
LST_Diff	raw_valid	9,443	-0.0008	0.0749	0.9999	day/night 산식 일치
LST_DAILY	raw_gap	24,918	0.0534	0.5972	0.9987	gap-fill 차이 존재
LST_Diff	raw_gap	24,918	-0.0307	0.9446	0.9859	주요 잔여 이슈

raw_gap

MODIS 원 관측이 없어서 gap-filled LST가 사용된 픽셀. 저자 asset과 직접 만든 LST의 차이가 주로 여기서 발생.

월별 window 2012-2020 Europe author benchmark 기준. 전일 자료가 아니라 월별 첫 7일 표본.

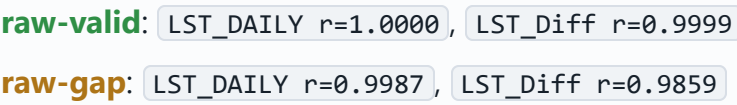
오차는 gap-filled 영역에 집중

표본 구성



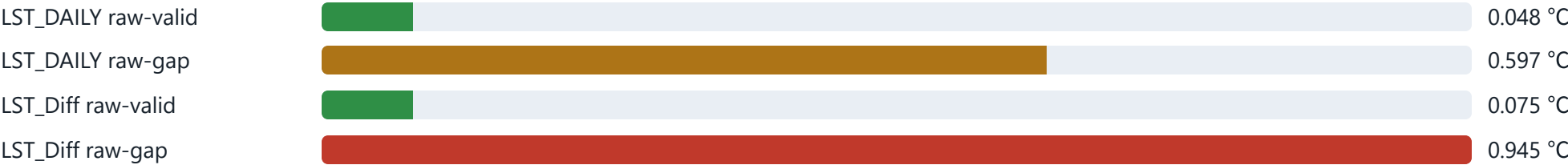
2012-2020 Europe 월별 window 표본. raw-valid는 MODIS 원 관측이 있는 픽셀, raw-gap은 gap-filled LST가 사용된 픽셀.

상관성



상관성은 높지만, gap-filled 영역에서는 RMSE가 커짐. 특히 day-night contrast인 LST_Diff 에서 차이가 큼.

RMSE 비교



해석: MODIS 원 관측을 읽고 결합하는 부분은 저자 산출물과 거의 일치. 잔여 차이는 gap-filled LST 산출 방식에서 주로 발생.

계절별로는 겨울-초봄 LST_Diff 오차가 큼

LST_DAILY raw-gap RMSE



LST_Diff raw-gap RMSE



왜 LST_Diff를 따로 보는가

LST_Diff는 낮과 밤의 열적 대비를 나타내는 predictor. 평균 온도인 LST_DAILY가 유사해도 day/night 차이가 다르면 SM 모델 입력은 달라질 수 있음.

월별 최댓값은 2-3월. LST_Diff RMSE는 February 1.201 °C, March 1.208 °C.

차이 원인: 배제 항목과 잔여 후보

가능성이 낮은 항목

- 단위 변환과 scale factor.
- `LST_DAILY=(day+night)/2` 식.
- `LST_Diff=day-night` 식.
- raw MODIS blend 동작.
- Aqua `MYD11A1` 가능성.

가능성이 큰 원인

- CFSv2 anomaly 기준기간 차이.
- 원본 LST intermediate asset 미공개.
- projection, footprint, export pyramiding 세부 차이.
- 저장 전 rounding 또는 후처리.
- 겨울/초봄 snow/frozen 조건.

해석: 저자 Europe LST와 완전 동일한 재현은 제한적. raw MODIS 신호는 보존되며, gap-filled 영역의 오차는 계절과 기준기간 설정에 민감.

CFSv2 기준기간 테스트 결과

기간	변수	기준기간	Bias	RMSE	r	판단
2012-01	LST_DAILY	2002-2020	-0.2202	0.5568	0.9975	기준
2012-01	LST_DAILY	1979-2020	0.1986	0.5343	0.9978	소폭 개선
2012-07	LST_DAILY	2002-2020	-0.3668	0.5647	0.9969	기준
2012-07	LST_DAILY	1979-2020	0.0211	0.2708	0.9989	큰 개선
2012-07	LST_Diff	1979-2020	-0.0567	0.5145	0.9944	현 최선

해석: CFSv2 기준기간은 주요 원인 후보. 1월 오차가 남아 겨울 조건, projection, 후처리 차이도 검토 필요.

전지구 적용을 위해 바꾼 점

Pixel-time LST

각 픽셀의 MODIS 실제 관측시각을 사용.
고정 UTC 방식의 경도별 낮/밤 혼동 방지.

산출 단위

전지구 단일 asset보다 tile-year 단위가 적합.
실패 복구와 연구실 서버 저장 관리에 유리.

Training 재생성

local-time predictor를 쓰면 sample predictor도 다시 추출.
공식 sample에 저장된 기존 predictor와 혼용되지 않도록 분리.

Pixel-time

전지구에서 “낮 10:30”을 하나의 UTC로 고정하지 않고, 각 픽셀의 경도와 MODIS 관측시각에 맞춰 CFSv2를 샘플링하는 방식.

전지구 적용에서는 시간 정의를 먼저 고정한 뒤, LST와 SM 검증은 순차적으로 해석.

검증 체계와 소요 시간

검증 층	비교 대상	목적	예상 기간
저자 산출물 재현성	저자 Europe LST asset	원본 방식과 얼마나 가까운지	2-5일
MODIS clear-sky	MOD11A1 valid/QC-good pixel	원 관측값 보존 여부	1-2일
External LST	GLASS/GHA-LST 등	외부 all-weather product와 일관성	3-7일
SM 검증	ISMN/FLUXNET/기존 검증 sample	최종 토양수분 정확도	1-2주
Boundary	2020-12 to 2021-03	공식 GSSM과 확장 산출물 사이의 시간적 연속성	2-4일

GLASS/GHA-LST는 ground truth가 아니라 외부 산출물과의 일관성 평가로 해석.

주요 리스크와 대응

LST gap-fill 불확실성		높음
GEE quota/export 실패		중간-높음
MODIS C6.1 연결성		중간-높음
NDVI/EVI 전처리 차이		중간
정적 predictor		낮음

대응 원칙: 전지구 단일 asset보다 tile-year 단위 산출. 연구실 서버 저장을 전제로 품질 검증 후 기간 확장.

후속 검토 범위

LST 중심 검토

- Pixel-time LST가 경도별 낮/밤 정의를 개선하는지 평가.
- 2020-2021 경계에서 `LST_DAILY`와 `LST_Diff`의 불연속성 확인.
- Europe benchmark와 MODIS clear-sky consistency를 병행.
- 겨울·초봄 `LST_Diff` 오차의 snow/frozen 영향 검토.

SM 산출 검토

- 공식 GSSM 2000-2020과 확장 산출물의 연결성 평가.
- 2021-2024 기간의 in-situ 검증 가능성 정리.
- 전지구 1개월 산출을 기준으로 실제 소요 시간 보정.
- 연구실 서버 저장을 전제로 산출 단위 확정.

판단 기준

raw-valid RMSE≈0 유지, raw-gap `LST_DAILY`/`LST_Diff` 비열화, 2020-2021 경계 불연속 감소, SM 검증에서 공식 기간 대비 큰 성능 저하 없음.

